

1.6.1. f תכלה F רגועה $[a, b]$ וכל F פונקציה קדומה של f .

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad \text{ש"ל}$$

2. $h > 0$ נניח קבוע. $\frac{F(x+h) - F(x)}{h}$ - נקראו m_h ו- M_h .

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

$$m_h = \inf_{t \in [x, x+h]} f(t), \quad M_h = \sup_{t \in [x, x+h]} f(t) \quad (10)$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} m_h = \lim_{h \rightarrow 0} M_h = f(x) \quad \text{כיון ש-} f \text{ רגועה ב-} x$$

$$m_h \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M_h \quad \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 1 dt = 1 = M_h \quad \text{כיון}$$

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x) \quad \text{משפט הממוצע}$$

3. f רגועה ב- $[a, b]$ וכל $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ פונקציה קדומה של f ב- $[a, b]$.

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) \quad \text{משפט היסודי}$$

משפט לורנצ' נניח שיש נקודה בקטע (a, b) שבה מתקיים

$$\frac{F(b) - F(a)}{b - a} = F'(c) = f(c)$$

2.6.1. f פונקציה רגועה ב- (a, b) פאסיבית בנקודה a ש"ל.

סדר נקודה x בסדרה a קיימת נקודה c בין x ל- a .

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1} \quad \text{כ"כ}$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad \text{כיון ש-} f(x) = e^x \quad \text{נניח}$$

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots + \frac{x^{2k}}{k!} + R_k(x^2).$$

$$P_n(x) = 1 + x^2 + \dots + \frac{x^{\frac{(n-1)}{2} \cdot 2}}{\left(\frac{(n-1)}{2}\right)!} \quad \text{כ"כ } n \text{ זוגי}$$

$$P_n(x) = 1 + x^2 + \dots + \frac{x^{\frac{(n-1)}{2} \cdot 2}}{\left(\frac{(n-1)}{2}\right)!} \quad \text{כ"כ } n \text{ אי-זוגי}$$

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \dots + \frac{x^{2k}}{k!} + R_k(x^2)$$

$$0 < x^2 < 1 \quad \text{קטן}$$

$$R_k(x^2) = \frac{e^c (x^2)^{k+1}}{(k+1)!}$$

$$0 \leq x \leq 1 \quad \text{גבול}$$

$$|R_k(x^2)| \leq \frac{3x^{2(k+1)}}{(k+1)!}$$

$$\int_0^1 e^{x^2} dx = \int_0^1 \left(1 + x^2 + \dots + \frac{x^{2k}}{k!} + R_k(x^2) \right) dx$$

$$\left| \int_0^1 e^{x^2} dx - \int_0^1 \left(1 + x^2 + \dots + \frac{x^{2k}}{k!} \right) dx \right| \leq \left| \int_0^1 R_k(x^2) dx \right| \leq \int_0^1 \frac{3x^{2(k+1)}}{(k+1)!} dx = \frac{3x^{2k+3}}{(2k+3)(k+1)!} \Big|_0^1 = \frac{3}{(2k+3)(k+1)!}$$

$$\frac{3}{(2k+3)(k+1)!} < \frac{1}{100} \quad \text{אין קושי}$$

$$\frac{3}{11 \cdot 5!} < \frac{1}{100}$$

$$\text{אין } k=4$$

הדבר הקרוב ביותר:

$$\int_0^1 \left(1 + x^2 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} \right) dx$$

$$= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4 \cdot 2} + \frac{1}{6 \cdot 3!} + \frac{1}{8 \cdot 4!}$$

מבחן מועד ב' בחדו"א 2מ1 (104018) - סמסטר חורף תש"עמשך המבחן: שלוש שעות.

מבנה הבוחן והניקוד: במבחן 6 שאלות אמריקאיות, 5 שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 104 אך הציון המקסימאלי הוא 100

אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי) יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד.

אין להשתמש בעפרון.

החלק האמריקאי: את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה.

החלק הפתוח: יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.שימו לב: שאלות 1ב', 2א' ו-2ב' מהוות גם מועד מילואים של הבוחן לזכאים

1
אלה
אילנה
מילא

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
			X		1
		X			2
					3
				X	4
				X	5
		X			6

אין תשלוח נכונה

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
	X	1
X		2
	X	3
X		4
	X	5

בהצלחה!

מבחן מועד ב' בחדו"א 2מ1 (104018) - סמסטר חורף תש"ע

משך המבחן: שלוש שעות.

מבנה הבוחן והניקוד: במבחן 6 שאלות אמריקאיות, 5 שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 104 אך הציון המקסימאלי הוא 100.

אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי) יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד.

אין להשתמש בעפרון.

החלק האמריקאי: את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה.

החלק הפתוח: יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שימו לב: שאלות 1ב', 2א' ו-2ב' מהוות גם מועד מילואים של הבוחן לזכאים

תשובות לשאלות האמריקאיות

	א	ב	ג	ד	ה
1		X			
2			X		
3			X		
4		X			
5					
6				X	

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

	א	ב
1	X	
2		X
3	X	
4		X
5	X	

בהצלחה!

מבחן מועד ב' ב' בחדו"א 2מ1 (104018) - סמסטר חורף תש"ע

משך המבחן: שלוש שעות.

מבנה הבוחן והניקוד: במבחן 6 שאלות אמריקאיות, 5 שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב- 4 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 104 אך הציון המקסימאלי הוא 100.

אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי) יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד.

אין להשתמש בעפרון.

החלק האמריקאי: את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה.

החלק הפתוח: יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שימו לב: שאלות 1ב', 2א' ו-2ב' מהוות גם מועד מילואים של הבוחן לזכאים

שאלה 1
אנא לא לסמן

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
					1
		X			2
			X		3
			X		4
			X		5
			X		6

אין תשלום נאום

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
	X	1
	X	2
X		3
X		4
	X	5

בהצלחה!